



Código:	INV-2026	Curso:	PROCESOS QUIMICO-BIOLOGICOS Y NUTRICION			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Facultad de Ciencias de la Salud

Carrera: Medicina Humana

SÍLABO DE PROCESOS QUÍMICO-BIOLÓGICOS Y NUTRICIÓN

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana

1. SUMILLA

El curso de Procesos Químico-Biológicos y Nutrición es una asignatura de naturaleza teórico-práctica perteneciente al área de formación básica especializada de la carrera de Medicina Humana. Su propósito fundamental es proporcionar al estudiante una comprensión profunda de las bases moleculares que sustentan la vida y el funcionamiento del organismo humano. El contenido se centra en el estudio detallado de la bioquímica celular, explorando la estructura y función de las biomoléculas, así como las complejas redes del metabolismo de macronutrientes como carbohidratos, lípidos y proteínas. Asimismo, se analiza la integración metabólica y el rol crítico que desempeña la nutrición en la homeostasis, estableciendo la relación directa entre los procesos químicos subyacentes y el mantenimiento de la salud o el desarrollo de patologías nutricionales y metabólicas.

2. COMPETENCIAS

El estudiante desarrolla la competencia de Fundamentos Científicos de la Medicina, la cual le permite explicar los fenómenos biológicos y bioquímicos del cuerpo humano basándose en evidencia científica rigurosa. A través del curso, el alumno adquiere la capacidad de razonamiento clínico inicial, integrando el conocimiento del metabolismo intermediario para interpretar alteraciones fisiopatológicas. Asimismo, se fortalece la competencia de Pensamiento Crítico al evaluar el impacto de la dieta y los nutrientes en la prevención y tratamiento de enfermedades. Finalmente, se fomenta la competencia de aprendizaje autónomo y ética profesional mediante la revisión constante de literatura médica actualizada y el rigor en el manejo de datos experimentales durante las sesiones de laboratorio.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el periodo académico, el estudiante será capaz de diagramar e interrelacionar las principales rutas metabólicas del organismo humano, identificando sus puntos de regulación y su respuesta ante diferentes estados hormonales. El alumno podrá cuantificar y evaluar el valor energético de los macronutrientes, aplicando estos



Código:	INV-2026	Curso:	PROCESOS QUIMICO-BIOLOGICOS Y NUTRICION			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

conocimientos para determinar requerimientos nutricionales específicos según el perfil del paciente. Además, estará en condiciones de interpretar resultados de pruebas bioquímicas básicas para diagnosticar alteraciones metabólicas comunes como la diabetes mellitus o las dislipidemias. Por último, el estudiante demostrará destreza en el uso de instrumentos de laboratorio y presentará informes técnicos que sigan los estándares de la metodología científica.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en un enfoque de aprendizaje activo y centrado en el alumno. Se imparten sesiones teóricas presenciales donde se discuten los conceptos clave mediante el uso de organizadores visuales y herramientas interactivas. Estas se complementan con talleres de resolución de problemas y la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde los estudiantes enfrentan casos clínicos que requieren la integración de la bioquímica y la nutrición para su resolución. Las sesiones de laboratorio permiten la experimentación directa, fomentando la observación y el análisis crítico de procesos químicos. Se utiliza adicionalmente el entorno virtual de aprendizaje de la USIL para el acceso a recursos multimedia, foros de discusión y evaluaciones continuas que refuerzan la participación constante del estudiante.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Laboratorio	40%	Semanas 2-14	Prácticas de bioquímica
Parcial	30%	Semana 8	Metabolismo
Final	30%	Semana 16	Plan nutricional

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lieberman, M., & Peet, A. (2022). Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach (6th ed.). Wolters Kluwer.

Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). Lehninger Principles of Biochemistry (8th ed.). W. H. Freeman.

Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2022). Harper's Illustrated Biochemistry (32nd ed.). McGraw-Hill Education.

Ross, A. C., Caballero, B., Cousins, R. J., Tucker, K. L., & Ziegler, T. R. (2014). Modern Nutrition in Health and Disease (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.